

Modelo Dimensional Estrela do Data Warehouse

Avaliação 02 — Parte II · Modelagem de Data Warehouse (EEL890) · Tema:
locadora de veículos

Gustavo Oliveira Pessanha da Silva — DRE 122051824

André Vinícius Lobo Giron — DRE 122050404

Rio de Janeiro · 30 de maio de 2026

Sumário

1. Introdução
 2. Fontes integradas
 3. Esquema estrela
 - 3.1 Fatos
 - 3.2 Dimensões
 4. Conformação e decisões
 5. Uso analítico
 6. Conclusão
- Referências

1. Introdução

Este relatório resume o **modelo dimensional** criado para integrar cinco sistemas OLTP de locadoras em um único DW. A proposta é permitir análises que os sistemas isolados não conseguem responder. O processo ETL está no relatório irmão [docs/relatorio-etl.pdf](#).

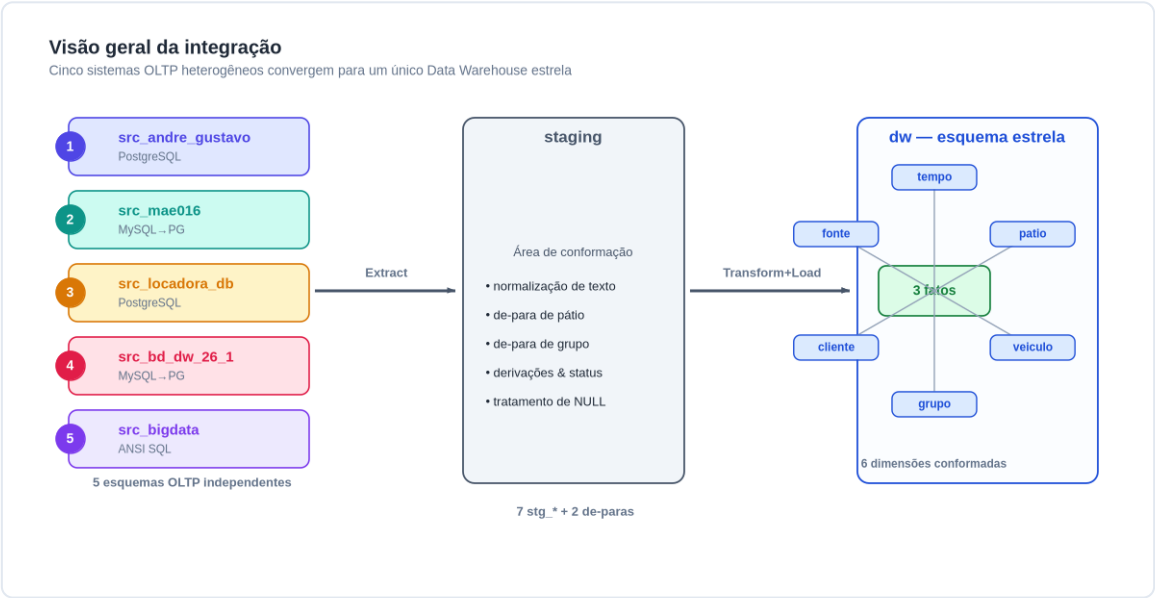


Figura 1. Visão geral da integração das fontes para o DW.

2. Fontes integradas

As fontes escolhidas foram as que continham os atributos exigidos pelos relatórios do enunciado:

sk_fonte	Schema	Origem
1	src_andre_gustavo	Parte I do próprio grupo
2	src_mae016	MySQL (traduzido)
3	src_locadora_db	PostgreSQL
4	src_bd_dw_26_1	MySQL (traduzido)
5	src_bigdata	ANSI SQL

3. Esquema estrela

Optamos por um esquema estrela simples, com **3 fatos** e **6 dimensões conformadas**. Isso foi suficiente para cobrir os quatro relatórios e a análise por matriz de Markov.

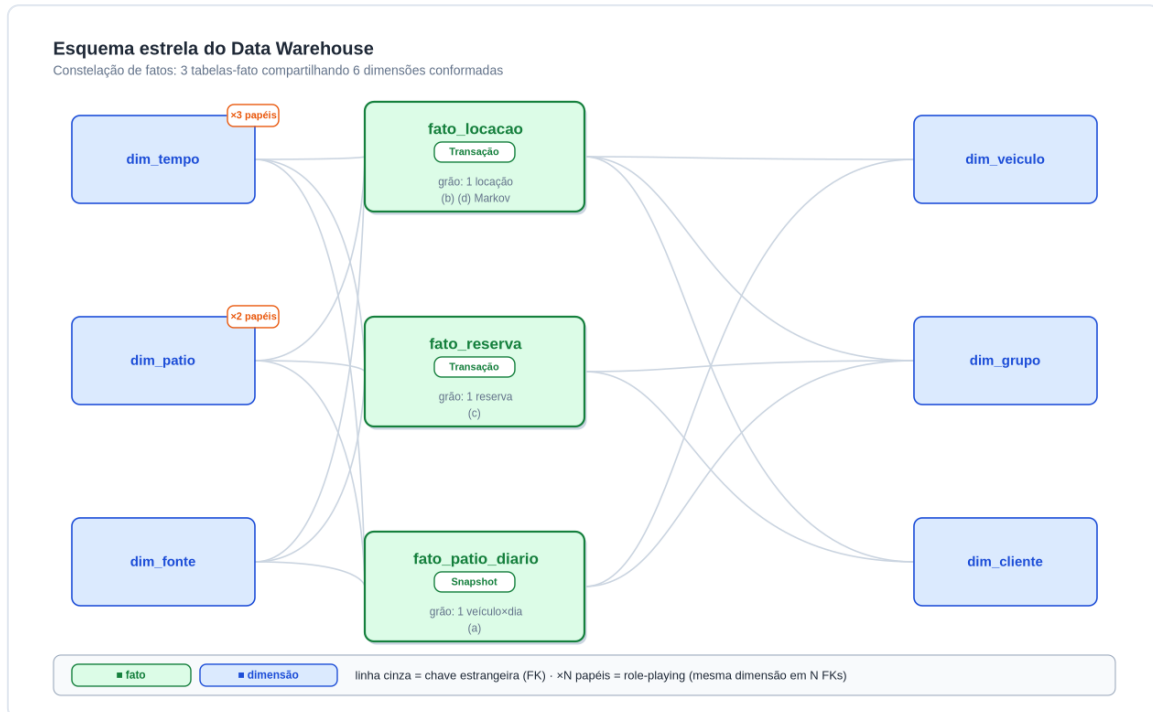


Figura 2. Esquema estrela com fatos e dimensões principais.

3.1 Fatos

- `fato_locacao` (transação): uma linha por locação concluída ou em andamento.
- `fato_reserva` (transação): uma linha por reserva registrada.
- `fato_patio_diario` (snapshot): veículos por pátio em cada dia.

3.2 Dimensões

- `dim_tempo`: calendário com *smart-key* `YYYYMMDD`.
- `dim_patio`: seis pátios canônicos + sentinela.
- `dim_veiculo`: veículos por fonte (sem deduplicação entre fontes).
- `dim_grupo`: categorias conformadas (ECONOMICO, COMPACTO, etc.).
- `dim_cliente`: clientes por fonte.
- `dim_fonte`: cadastro das fontes/empresas.

4. Conformação e decisões

Os principais pontos de decisão foram:

- **Pátios e grupos** precisaram de padronização, pois cada fonte usava nomes diferentes. Usamos tabelas de-para simples para unificar.
- **SCD Tipo 1** em todas as dimensões, já que o foco do trabalho era integração e não histórico detalhado.
- **Dimensão fonte** presente em todos os fatos para rastrear a origem dos dados e justificar a integração.

5. Uso analítico

Com esse modelo foi possível gerar:

1. Controle de pátios (frota própria vs. associadas).
2. Controle de locações.
3. Controle de reservas por cidade.
4. Grupos mais alugados cruzados com cidade.
5. Matriz de Markov de movimentação entre pátios.

6. Conclusão

O modelo ficou compacto e suficiente para o escopo da disciplina. Mesmo com fontes diferentes, a conformação das dimensões permitiu análises unificadas. A estrutura pode ser estendida no futuro com novos fatos ou dimensões, mas já atende ao que foi pedido.

Referências

- Kimball & Ross, *The Data Warehouse Toolkit*, 3ª ed.
- Elmasri & Navathe, *Sistemas de Banco de Dados*, 7ª ed.